

§ 1. 三角函数系及其正交性

给定一个以 2π 为周期的函数 $f(x)$, 若存在常数 a_n 与 b_n , 使

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

这个由三角函数组成的级数称为三角级数.

我们将三角函数系 $1, \cos x, \sin x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots$ 称作基本三角函数系.

1) 基本三角函数系在 $[-2\pi, 2\pi]$ 上具有正交性;

即其中任两个不同的函数在 $[-2\pi, 2\pi]$ 上的积分为 0
(不能相同)

2) 对于两个函数 f 与 g 视作两个向量

定义 $(f, g) = \frac{1}{2\pi} \int_{-2\pi}^{2\pi} f(x)g(x) dx$ 为 f 与 g 的内积 (相当于点乘)

并把 $\|f\| = \sqrt{(f, f)} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{-2\pi}^{2\pi} f^2(x) dx}$ 定义为向量 f 的范数 (相当于向量长度)

$\|f - g\| = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{-2\pi}^{2\pi} [f(x) - g(x)]^2 dx}$ 称为 f 到 g 的距离

f 与 g 正交即有 $(f, g) = 0$

2) 基本三角函数系在 $[-2\pi, 2\pi]$ 上每一个元素的范数是 1
(即是单位正交系)

§ 周期为 2π 的函数的傅里叶级数及其收敛性

1. 周期函数的傅里叶系数与傅里叶级数

假定三角级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛于 $f(x)$

$$\text{即有 } f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

1) 两侧同时在 $[-2\pi, 2\pi]$ 上逐项积分有

$$\int_{-2\pi}^{2\pi} f(x) dx = a_0 \pi + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_{-2\pi}^{2\pi} a_n \cos nx + \int_{-2\pi}^{2\pi} b_n \sin nx \right)$$

$$\text{由正交性有 } \int_{-2\pi}^{2\pi} f(x) dx = a_0 \pi$$

2) 两侧同乘 $\sin kx$ 后逐项积分有

$$\int_{-2\pi}^{2\pi} f(x) \sin kx dx = \frac{a_0}{2} \int_{-2\pi}^{2\pi} \sin kx dx + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \int_{-2\pi}^{2\pi} \cos nx \sin kx dx + b_n \int_{-2\pi}^{2\pi} \sin nx \sin kx dx \right)$$

$$\text{而 } \int_{-2\pi}^{2\pi} \sin kx dx = \int_{-2\pi}^{2\pi} \cos nx \sin kx dx = 0$$

$$\int_{-2\pi}^{2\pi} \sin nx \sin kx dx = \begin{cases} \pi, & n=k \\ 0, & n \neq k \end{cases}$$

$$\text{则有 } \int_{-2\pi}^{2\pi} f(x) \sin kx dx = b_k \pi, \quad k=1, 2, 3, \dots$$

$$\text{同理有 } \int_{-2\pi}^{2\pi} f(x) \cos kx dx = a_k \pi, \quad k=0, 1, 2, \dots$$

综上若 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$

则其系数 a_n, b_n 由 $f(x)$ 唯一确定:
$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx & n=0, 1, 2, \dots \\ b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx & n=1, 2, \dots \end{cases}$$

定义 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 且在 $[-\pi, \pi]$ 上有界可积, 则称数串

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad n=0, 1, 2, \dots$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad n=1, 2, \dots$$

为 $f(x)$ 的傅里叶系数, 所作的三角级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 为 $f(x)$ 的傅里叶级数

注意: $f(x)$ 的傅里叶级数不一定收敛, 且不一定收敛到 $f(x)$

因此记作 $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$

2. 傅里叶级数的收敛性定理及傅里叶展开式

定义 ① 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上除去有限个第一类间断点后处处连续, 称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上分段连续

② 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上只有有限个单调区间, 则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上分段单调

③ 对函数 $f(x)$ 的第一类间断点 x_0 , 记 $f(x_0-0), f(x_0+0)$ 分别为 $f(x)$ 在 x_0 处的左、右极限

若极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0+0} \frac{f(x_0-\Delta x) - f(x_0-0)}{-\Delta x}$ 存在, 则称 $f(x)$ 在 x_0 处左可导, 称其为左导数, 记 $f'(x_0-0)$

同理, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0+0} \frac{f(x_0+\Delta x) - f(x_0+0)}{\Delta x} = f'(x_0+0)$ 称为 $f(x)$ 在 x_0 处的右导数.

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上分段连续, 又存在有限个点 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, 使 $f(x)$ 在

每一小区间 (x_i, x_{i+1}) 上可微, 且在上述点处的导数 $f'(x_{i+1}+0), f'(x_{i+1}-0)$ 存在 ($i=0, \dots, n$)

则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上分段可微

定理1 (狄利克雷定理)

① $f(x)$ 以 2π 为周期, ② 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上分段连续且分段单调 (狄利克雷条件)

则 $f(x)$ 的傅里叶级数在任意一点 x 处均收敛, 且其和函数为

$$S(x) = \begin{cases} f(x), & x \text{ 为 } f(x) \text{ 连续点,} \\ \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}, & x \text{ 为 } f(x) \text{ 的间断点,} \end{cases}$$

一个分段连续且单调的函数, 在其连续点处的傅里叶级数收敛到该点的函数值,

此时称该函数在该点可以展开成傅里叶级数

在端点处,由周期性有 $S(2) = \frac{1}{2} [f(-2+0) + f(2-0)] = S(-2)$

定理 2, ① 设 $f(x)$ 以 2π 为周期

② 在 $[-\pi, \pi]$ 上分段可微

则 $f(x)$ 的傅里叶级数在任意一点 x 处均收敛于和函数

$$S(x) = \frac{1}{2} [f(x+0) + f(x-0)], x \in \mathbb{R}$$

3. 奇、偶周期函数的傅里叶级数

设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上有界可积, 以 2π 为周期

(1) 当 $f(x)$ 是偶函数时,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx \, dx$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = 0$$

则 $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$, 称为傅里叶余弦级数

(2) $f(x)$ 是奇函数时,

$$a_n = 0$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx \, dx$$

$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$ 称为傅里叶正弦级数

4. 任意周期的周期函数的傅里叶级数

若 $f(x)$ 以 $2l$ 为周期, 则

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \frac{n\pi}{l} x + b_n \sin \frac{n\pi}{l} x)$$

$$\text{其中 } \begin{cases} a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x \, dx \\ b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x \, dx \end{cases}$$

5. 定义在有穷区间上的函数的傅里叶级数

(1) 给定 $y=f(x)$ 定义在 $[-\pi, \pi]$ 上, 考虑

$$F(x) = f(x - 2k\pi), 2k\pi - \pi \leq x < 2k\pi + \pi$$

其中 $k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$

此时 $F(x)$ 是一个以 2π 为周期的函数, 且在 $[-\pi, \pi]$ 上恰好等于 $f(x)$

称 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的周期延拓函数

若 $f(-x) = f(x)$, $f(x)$ 可以延拓为 $2x$ 为周期的函数

否则, 只能按 $[-x, x]$ 或 $(-x, x)$ 上的定义延拓

(2) $f(x)$ 在一个关于原点对称的有穷区间上有定义,

如 $y = f(x)$ 在 $[-l, l]$ 中有定义, 可延拓为 $2l$ 为周期的函数

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{l} x + b_n \sin \frac{n\pi}{l} x \right)$$

$$\text{其中 } \begin{cases} a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x \, dx \\ b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x \, dx \end{cases}$$

(3) 若 $y = f(x)$ 在 $[0, l]$ 上有定义, 需先将定义域延拓至 $[-l, l]$

① 偶延拓

$$\text{定义 } F_1(x) = \begin{cases} f(x), & 0 \leq x \leq l \\ f(-x), & -l \leq x < 0 \end{cases}, \quad F_1(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi}{l} x, \quad a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x \, dx \quad (-l \leq x \leq l)$$

② 奇延拓

$$\text{定义 } F_2(x) = \begin{cases} f(x), & 0 < x \leq l \\ 0 & x = 0 \\ -f(-x), & -l \leq x < 0 \end{cases}, \quad F_2(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi}{l} x, \quad b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x \, dx \quad (-l \leq x \leq l)$$

③ 周期延拓

$$F(x) = f(x - kl), \quad kl \leq x < (k+1)l, \quad \text{其中 } k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$T = l$$

$$F(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \omega x + b_n \sin \omega x), \quad \text{其中 } \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{l}$$

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{\frac{T}{2}} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x) \cos \omega x \, dx = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{2n\pi}{l} x \, dx \\ b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{2n\pi}{l} x \, dx \end{cases}$$

§3. 贝塞尔不等式与帕塞瓦尔不等式

设想使用 n 级三角多项式 $T_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + \beta_k \sin kx)$

来近似一个 2π 为周期的函数

此时在每一点 x 处的误差 $\Delta_n(x) = f(x) - T_n(x)$

则 $\max_{-2\pi \leq x \leq 2\pi} |\Delta_n(x)|$ 称为用 $T_n(x)$ 代替 $f(x)$ 的最大偏差

在实用中常用平均平方误差 $\delta_n^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-2\pi}^{2\pi} \Delta_n^2(x) dx$ 的大小衡量 $T_n(x)$ 与 $f(x)$ 的接近程度

接下来我们考虑如何选取 $a_0, a_k, \beta_k (k=1, 2, \dots, n)$ 使得 δ_n^2 最小 ($2n+1$ 个变量的最小值问题)

$$\begin{aligned} \Delta_n^2(x) = & f^2(x) - 2a_0 f(x) + \frac{a_0^2}{4} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 \cos^2 kx + \beta_k^2 \sin^2 kx) \\ & + 2a_0 \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + \beta_k \sin kx) + 2 \sum_{\substack{k,j=1 \\ k \neq j}}^n (a_k a_j \cos kx \cos jx + \beta_k \beta_j \sin kx \sin jx) \end{aligned}$$

记作 $h_n(x)$

$$\begin{aligned} \left(\sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + \beta_k \sin kx) \right)^2 &= \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + \beta_k \sin kx) \cdot \sum_{j=1}^n (a_j \cos jx + \beta_j \sin jx) \\ &= 2 \sum_{\substack{k,j=1 \\ k \neq j}}^n a_k \cos kx \beta_j \sin jx + 2 \sum_{\substack{k,j=1 \\ k=j}}^n (a_k a_j \cos kx \cos jx + \beta_k \beta_j \sin kx \sin jx) \\ &\quad + \sum_{k=1}^n (a_k^2 \cos^2 kx + \beta_k^2 \sin^2 kx) \end{aligned}$$

(k=j 时并入平方项)

代入 δ_n^2 的表达式中, 由基本三角函数系的正交性及傅里叶系数的定义有

$$\begin{aligned} \delta_n^2 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-2\pi}^{2\pi} f^2(x) dx - \frac{a_0 a_0}{2} - \sum_{k=1}^n (a_k a_k + \beta_k b_k) + \frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2} (a_k^2 + \beta_k^2) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-2\pi}^{2\pi} f^2(x) dx \ominus \left[\frac{a_0 a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k a_k + \beta_k b_k) \right] \oplus \frac{1}{2} \left[2 \left(\frac{a_0}{2} \right)^2 + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + \beta_k^2) \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-2\pi}^{2\pi} f^2(x) dx \oplus \frac{1}{2} \left\{ 2 \left(\frac{a_0 - a_0}{2} \right)^2 + \sum_{k=1}^n [(a_k - a_k)^2 + (\beta_k - b_k)^2] \right\} \ominus \frac{1}{2} \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right] \end{aligned}$$

$\downarrow$ 多出 $\frac{(a_0^2 + a_0^2)}{4}$ 多出了 $\frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (a_k^2 + a_k^2 + b_k^2 + \beta_k^2)$ 少了 $\frac{a_0^2 + a_0^2}{4}$ 少了 $\frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (a_k^2 + a_k^2 + b_k^2 + \beta_k^2)$
 (注意区分 a 与 a)

上式中第一、三项为 $f(x)$ 确定的一些常数;

仅有第二项中含参数 (a_0, a_k, β_k)

则显然, 右侧第二项等于 0 时 δ_n^2 最小, 即 $a_0 = a_0, a_k = a_k, \beta_k = b_k$ 时 δ_n^2 最小

即有:

定理 1 设 $f(x)$ 在 $[-2\pi, 2\pi]$ 上可积, 则当取 $a_0, a_k, \beta_k (k=1, 2, \dots, n)$ 为 $f(x)$

的傅里叶系数时, 三角多项式 $T_n(x)$ 与 $f(x)$ 的平均平方误差 δ_n^2

达最小值, 且 $\min \delta_n^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-2\pi}^{2\pi} f^2(x) dx - \frac{1}{2} \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right]$

推论1 (贝塞尔(Bessel)不等式):

若 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上有界可积, 则有

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx$$

($\delta_n^2 \geq 0$)

推论2:

设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上有界可积, 则其傅里叶系数 a_n 与 b_n 都趋于0 ($n \rightarrow \infty$)

证. 由推论1 $\sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2)$ 收敛, 故 $a_n^2 + b_n^2 \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 则 $a_n \rightarrow 0$, $b_n \rightarrow 0$

定理2:

设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上有界可积, 将 $f(x)$ 的傅里叶级数的前 $(2n+1)$ 项的部分和记为 $S_n(x)$

$$\text{即 } S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

$$\text{令 } \delta_n^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - S_n(x)]^2 dx, \text{ 则有}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \delta_n^2 = 0$$

推论(帕塞瓦尔(Parseval)等式):

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx$$

亦即 Bessel 不等式的等号成立条件, 又称为封闭性公式